

人工智能训练师 理论知识点讲解07

刘老师

2024-10



目录

CONTENTS

- 对 GET 请求和 POST 请求全面的比较
- IP协议
- 音频数据压缩
- 锐化

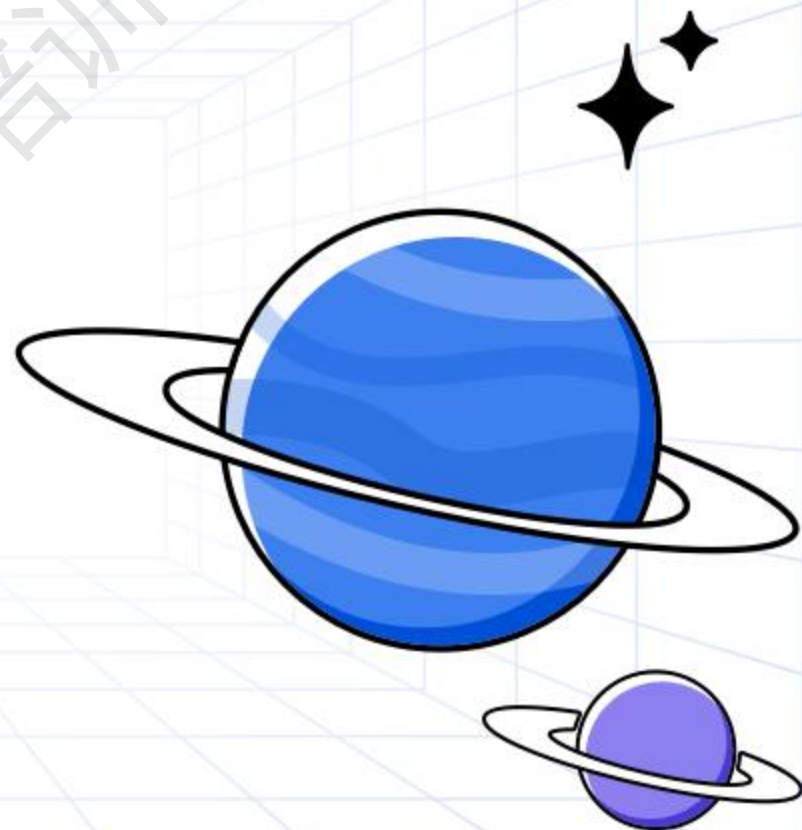
目录

CONTENTS

- 建立健全用户信息保护制度
- 两个网络机构
- 控制网络
- 结构化数据、非结构化数据
- 轮廓系数

01

对 GET 请求和 POST 请求全面的 比较



数据传递方式



`http://example.com/api/data?id=123&name=John`

GET 请求

数据作为 URL 的一部分附加在请求链接后面，以 “?” 分隔，参数之间用 “&” 连接。

POST 请求

数据放在 HTTP 请求的主体中进行传输，因此可以包含更多种类的数据，如文本、图像、音频和视频等。

数据可见性



GET 请求

数据在 URL 中可见，不太安全，**不适合传递敏感信息。**



POST 请求

数据在请求主体中，对用户不可见，相对安全，
适合传递敏感信息。

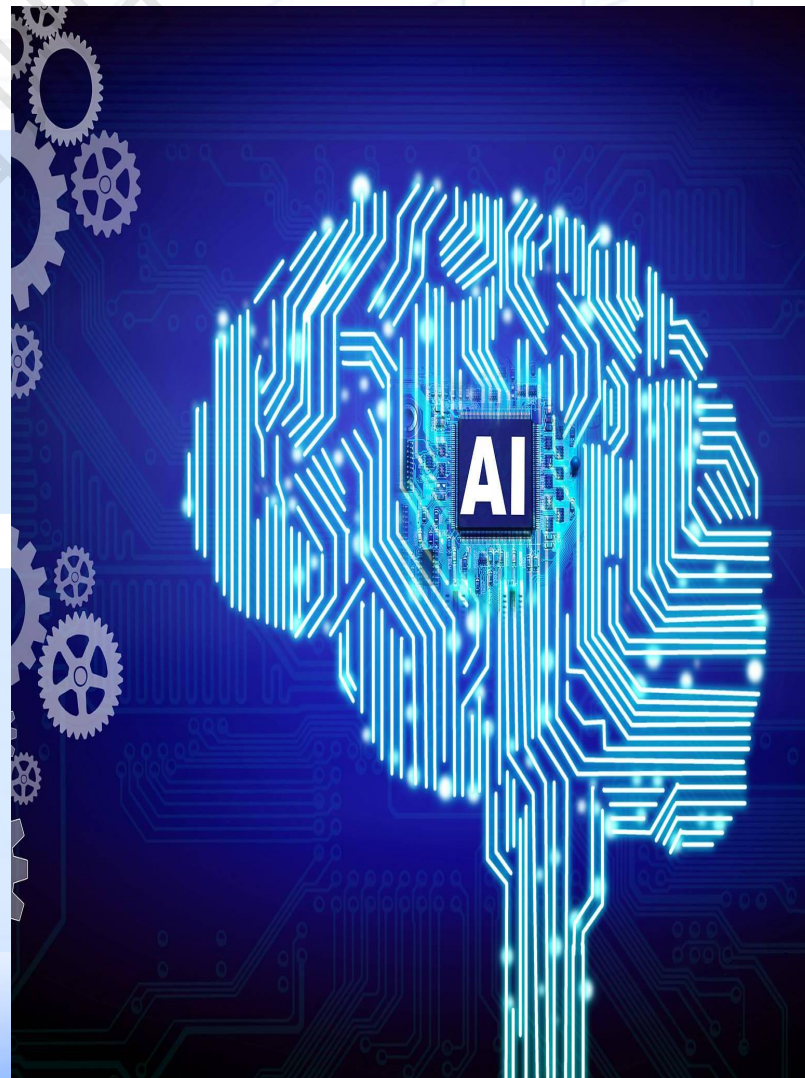
数据长度限制

GET 请求

由于浏览器对 URL 长度的限制，通常数据长度有限，因此不适合传输大量数据。

POST 请求

理论上对数据长度没有限制，但实际取决于服务器的配置和处理能力。



用途和场景

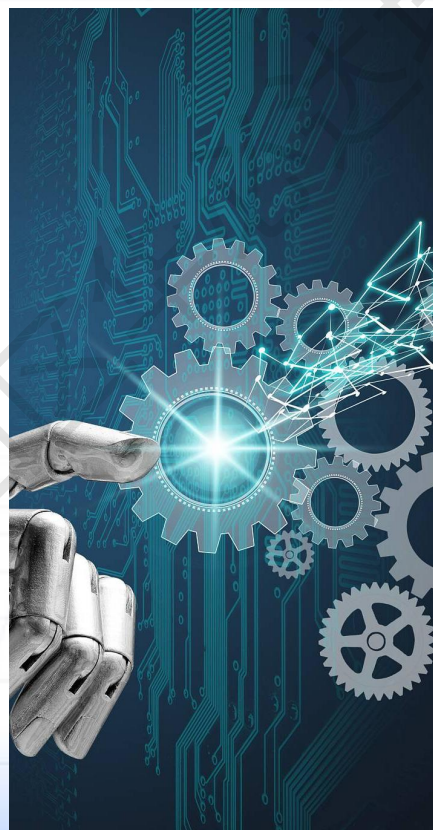
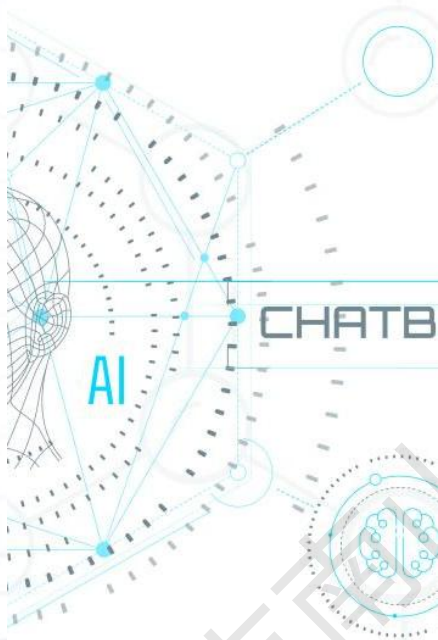
GET 请求

常用于获取数据，如页面查询、资源获取等。

POST 请求

常用于提交表单数据、上传文件、修改数据等操作。

缓存处理



GET 请求

可能会被浏览器和代理服务器**缓存**，提高性能但可能导致数据不一致。

POST 请求

不会被缓存，因为每次请求都会产生新的资源或修改现有资源。

对服务器的影响



01 GET 请求

一般是只读操作，对服务器资源影响较小。



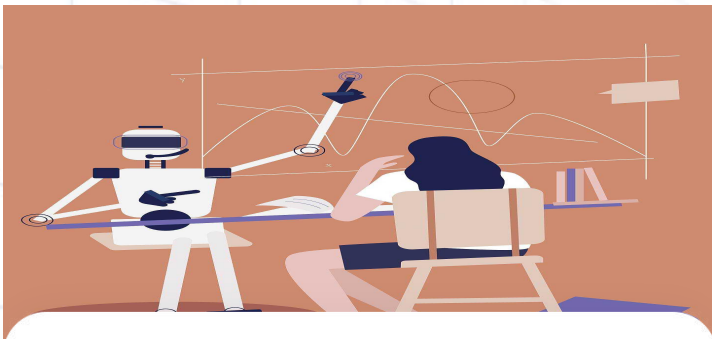
02 POST 请求

通常是写操作，可能对服务器资源产生较大影响。

幂等性

GET 请求的方式可能是: <https://example.com/addPoints?userId=123&points=10>

每次发送这个GET 请求, 服务器都只是读取用户信息并返回当前积分, 无论发送多少次, 都不会真正给用户增加积分, 这就是幂等的。



幂等性定义

幂等性是指同一个操作无论被调用多少次, 产生的结果都是一致的, 不会因为重复调用而产生不同的结果。



GET 请求幂等性

GET 请求具有幂等性, 多次请求结果相同。幂等性是指同一个操作无论被调用多少次, 产生的结果都是一致的。



POST 请求幂等性

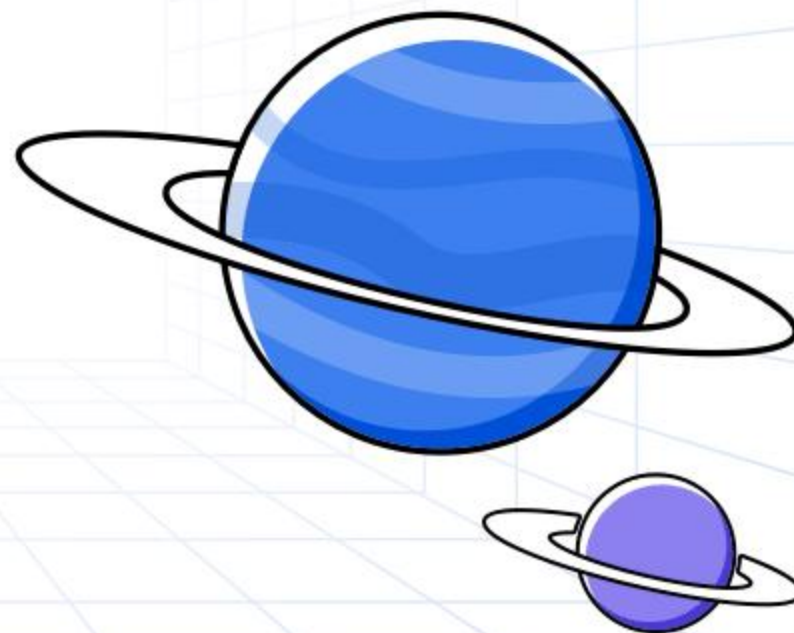
POST 请求不具有幂等性, 多次请求可能产生不同结果。

POST 请求: <https://example.com/addPoints> , 并在请求体中包含 `{"userId": "123", "points": "10"}` 。

第一次发送这个POST 请求会给用户增加 10 积分, 但如果多次发送这个 POST 请求, 用户的积分就会多次增加 10 分, 结果不同, 这就不是幂等的

02

IP协议



IP协议

IP协议无连接性

IP协议具有无连接性，意味着在传输数据之前，IP协议不需要在源主机和目的主机之间建立连接通路。

01

IP协议特点

IP协议是尽最大努力传递数据的协议，不保证数据包一定能够准确、有序、无丢失地到达目的地。

02

IP协议功能

IP协议主要负责为数据包提供寻址和路由功能，定义了数据包的格式以及如何在网络中进行寻址和转发。

03



路由协议作用

路由协议（如RIP、OSPF、BGP等）的主要作用是在网络中的路由器之间交换路由信息，以确定最佳的路径来转发数据包。

04

IP协议与路由

IP协议是实现路由的基础，但它不具备像专门的路由协议那样复杂的路由信息交换和计算机制。

05

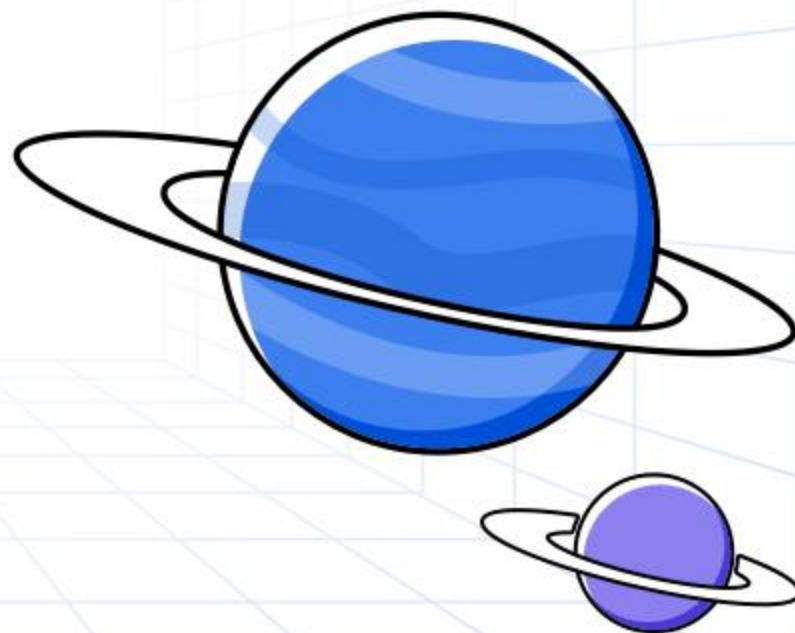
IP协议分类

IP协议是网络层的基础协议，为路由提供了必要的支持，但不能简单地将其归类为路由协议。

06

03

音频数据压缩



音频数据压缩



● 音频质量

音频质量是压缩过程中最为关键的因素之一，应尽量减少音频质量的损失，以保证听众获得较好听觉体验。

● 计算复杂度

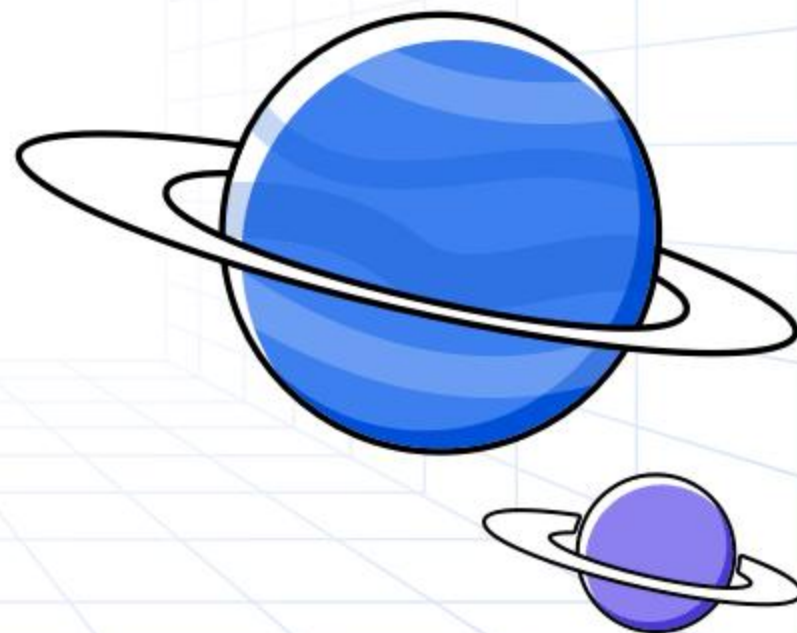
压缩和解压缩算法的计算复杂度会影响处理音频数据的效率和所需的计算资源，复杂度太高可能导致处理时间过长或对硬件要求过高。

● 压缩比（数据量）

压缩比是压缩前后数据量的比例，应在保证一定音频质量和可接受的计算复杂度的前提下，实现较高的压缩比，以节省存储空间和传输带宽。

04

锐化



锐化

锐化目的

锐化是增强图像中边缘和细节等高频部分对比度的方法，使图像更加清晰和突出。

实现锐化

高通滤波是实现锐化的有效手段，它允许高频信号通过，而抑制低频信号。

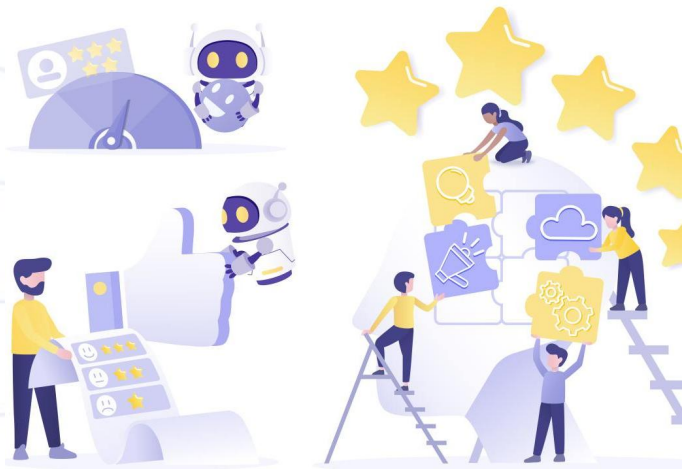
其他锐化手段

除了高通滤波，还有梯度算子、拉普拉斯算子、Unsharp Masking、直方图均衡化和基于小波变换等方法。



锐化

Unsharp Masking: 首先，对原始图像进行模糊处理，得到一个模糊版本的图像。然后，从原始图像中减去这个模糊图像，得到一个差值图像。这个差值图像包含了图像中的高频细节信息，也就是图像边缘和对比度变化较大的部分。最后，将这个差值图像乘以一个权重系数，并将其加到原始图像上。这样就增强了原始图像中的边缘和细节，从而实现了锐化效果。



梯度算子

梯度算子，如Sobel、Prewitt和Roberts算子，通过计算图像梯度来突出边缘信息。

拉普拉斯算子

拉普拉斯算子通过对图像进行二阶导数运算，能够增强图像中的细节和边缘。

Unsharp Masking

Unsharp Masking是一种增强高频信息的手段，先对原图像进行模糊处理，再突出高频部分。

锐化

直方图均衡化

直方图均衡化通过调整图像直方图分布，增强图像对比度，从而突出高频信息。

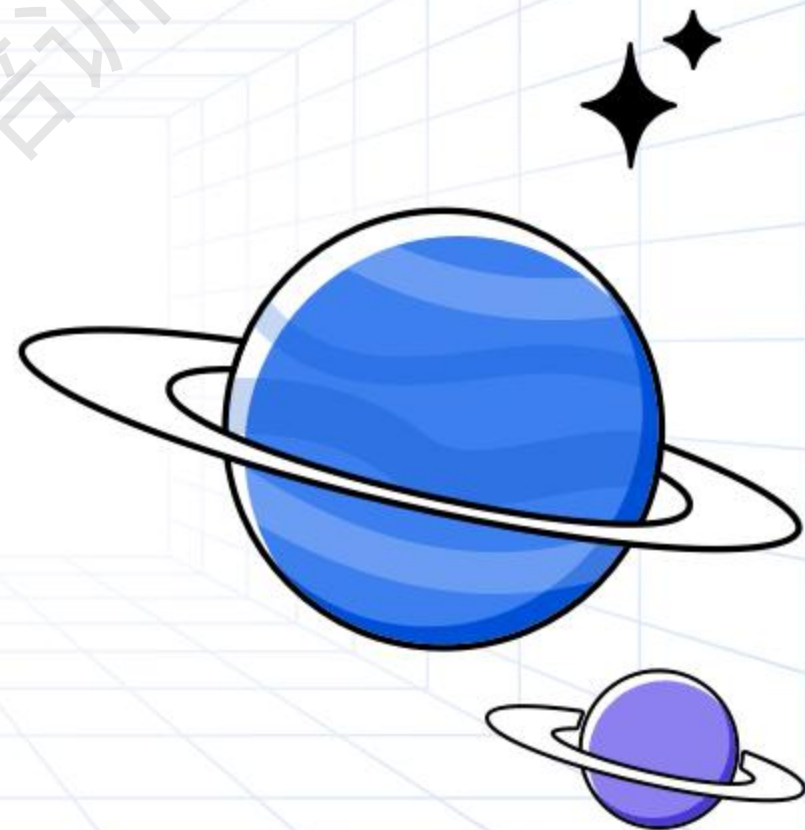
小波变换

基于小波变换的方法通过在小波域中对高频系数进行增强处理，以达到锐化的效果。



05

建立健全用户信息 保护制度



建立健全用户信息保护制度



用户信息保护

网络运营者应严格保密收集的用户信息，并建立用户信息保护制度。

信息安全保障

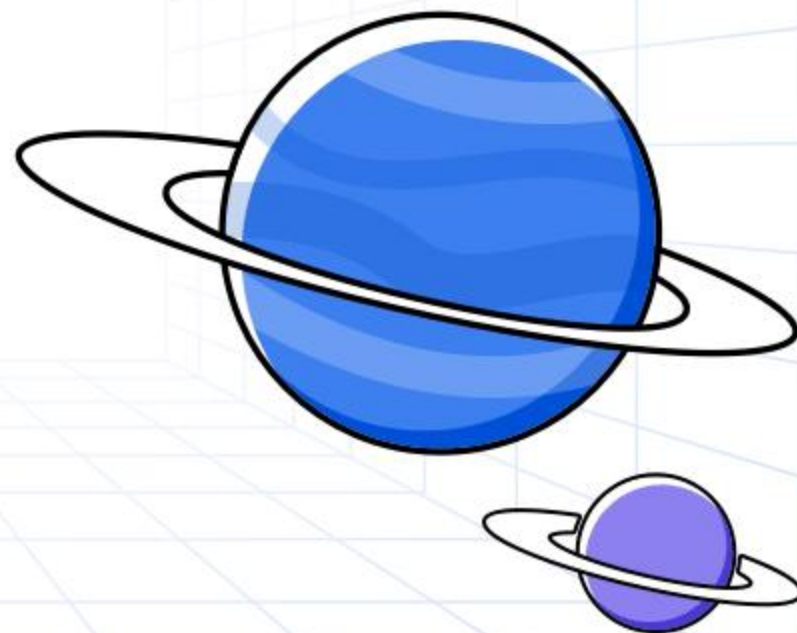
网络运营者应采取技术措施和其他必要措施，确保收集的个人信息安全，防止信息泄露、毁损、丢失。

及时处理与报告

网络运营者应及时处理个人信息泄露、毁损、丢失的情况，并向上级主管部门报告。

06

两个网络机构



国家互联网信息办公室：职责与授权

01

国家互联网信息办公室职责

国家互联网信息办公室负责互联网信息内容管理，维护网络信息安全与稳定。

02

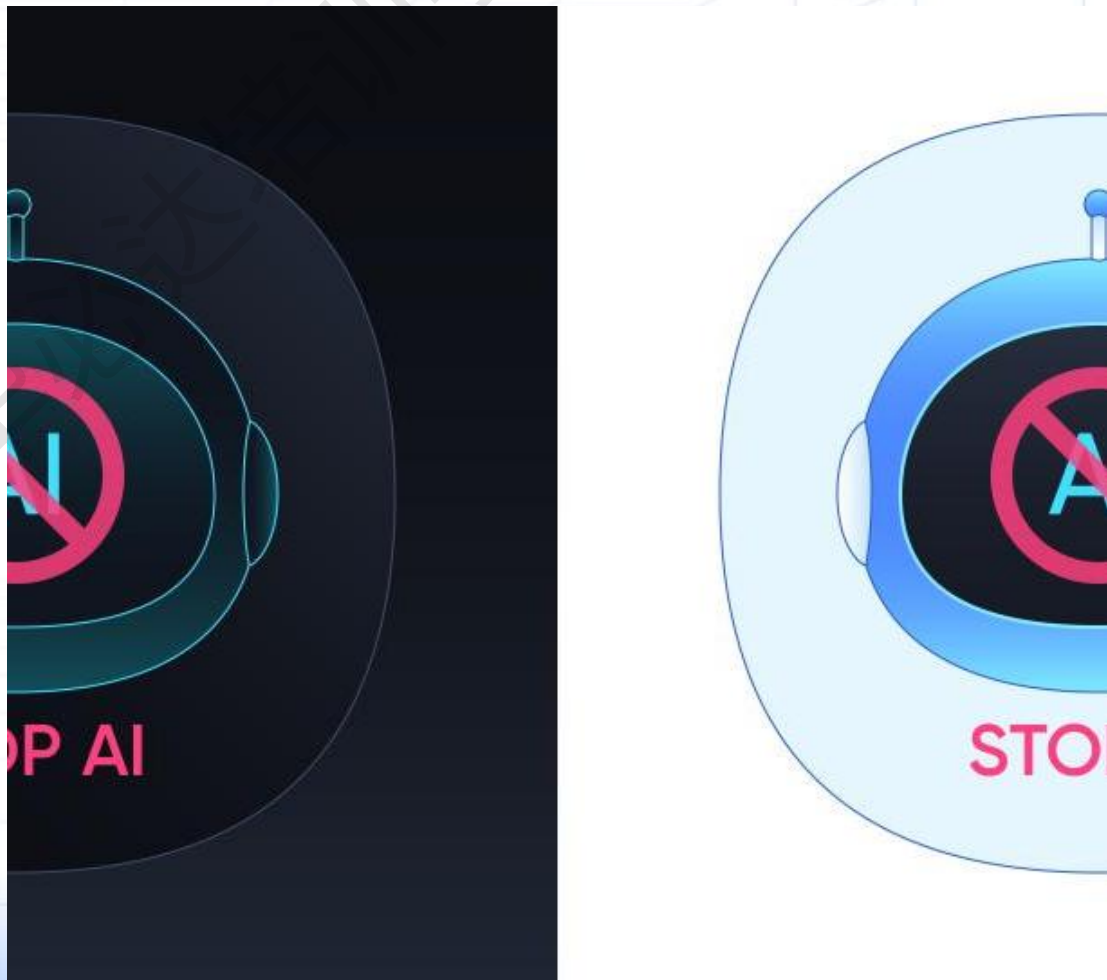
国家网信办职责详解

国家网信办负责落实互联网信息传播方针政策和推动互联网信息传播法制建设。

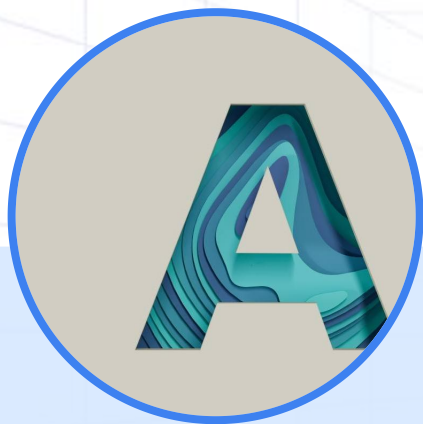
03

指导协调职责

国家网信办指导、协调、督促有关部门加强互联网信息内容管理，确保网络信息安全。



国家互联网信息办公室：职责与授权



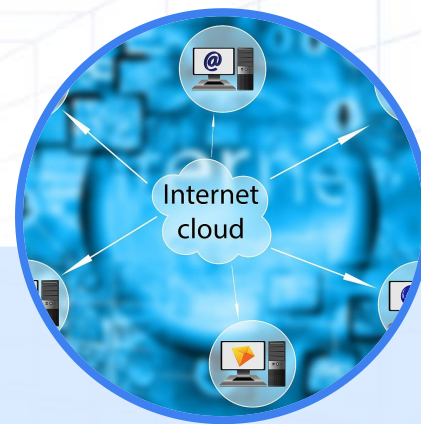
审批监管职责

国家网信办负责网络新闻业务及其他相关业务的审批和日常监管，确保业务规范。



网络文化布局规划

国家网信办指导有关部门做好网络游戏、网络视听、网络出版等网络文化领域业务布局规划。



协调管理职责

国家网信办协调有关部门做好网络文化阵地建设的规划和实施工作，确保网络文化健康发展。

国家互联网信息办公室：职责与授权



重点新闻网站规划

国家网信办负责重点新闻网站的规划建设，组织、协调网上宣传工作，依法查处违法违规网站。



域名注册管理职责

国家网信办指导有关部门督促电信运营企业、接入服务企业、域名注册管理和服务机构等做好域名注册、IP地址分配、网站登记备案、接入等互联网基础管理工作。



授权负责管理

2014年8月26日，国务院授权国家互联网信息办公室负责全国互联网信息内容管理工作，并负责监督管理执法，以促进互联网信息服务健康有序发展。

中国互联网络信息中心：职责与角色

China Internet Network Information Center

中国互联网络信息中心职责

中国互联网络信息中心是于1997年6月3日组建的管理和服务机构，现为工业和信息化部直属**事业单位**，行使国家互联网络信息中心职责。

运行管理机构

CNNIC作为国家网络基础资源的运行管理和服务机构，负责运行和管理国家顶级域名.CN、中文域名系统，提供不间断的域名注册、解析和WHOIS查询服务。

IP地址注册机构

CNNIC是亚太互联网络信息中心（APNIC）的国家级IP地址注册机构成员（NIR），负责为网络服务提供商（ISP）和网络用户提供IP地址和AS号码的分配管理服务。

中国互联网络信息中心：职责与角色

下一代互联网发展

CNNIC积极推动我国向以IPv6为代表的下一代互联网发展过渡，构建全球领先、服务高效、安全稳定的互联网基础资源服务平台，支撑多层次、多模式公益的互联网基础资源服务。

互联网发展研究

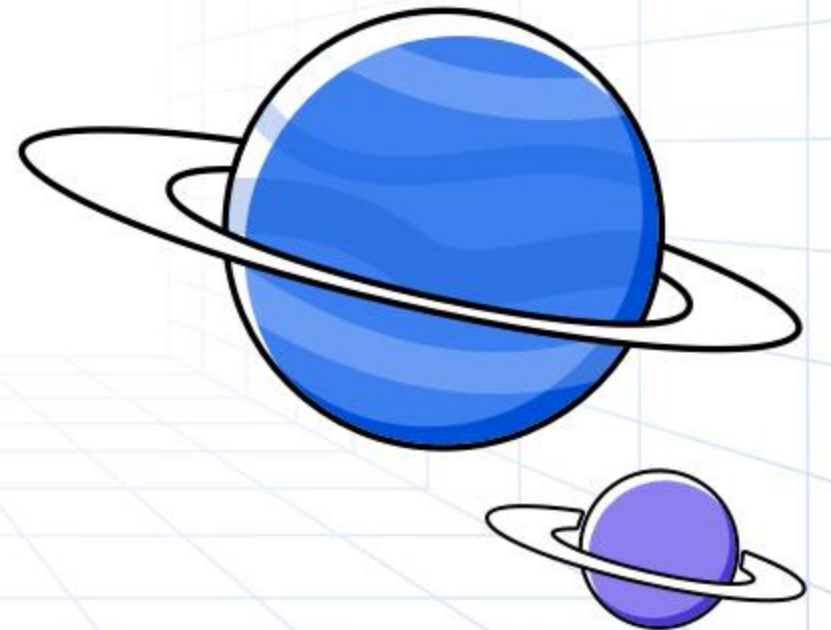
CNNIC开展多项互联网络统计调查工作，描绘中国互联网络的宏观发展状况，忠实记录其发展脉络，支持国家和政府的政策研究，为企业、用户、研究机构提供公益性研究和咨询服务。

开放合作与技术交流

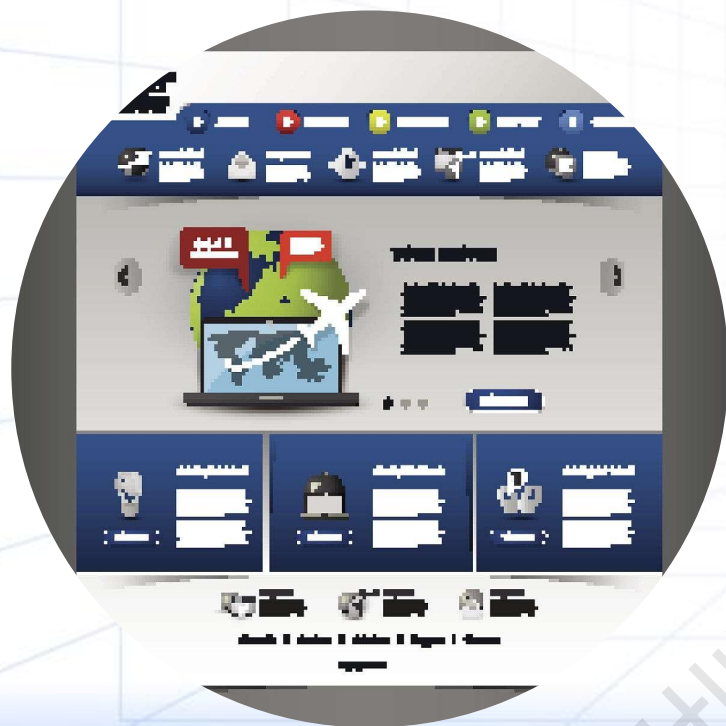
CNNIC积极跟踪互联网政策和技术的最新发展，与相关国际组织以及其他国家和地区的互联网络信息中心进行业务协调与合作，承办国际重要的互联网会议与活动。

07

控制网络



控制网络



配置管理

在网络管理中，配置管理具有一定程度的网络控制功能，负责网络设备和系统的配置信息。

性能管理

通过监测和分析网络性能，性能管理可以采取优化和调整网络，实现网络性能的控制。

计费管理

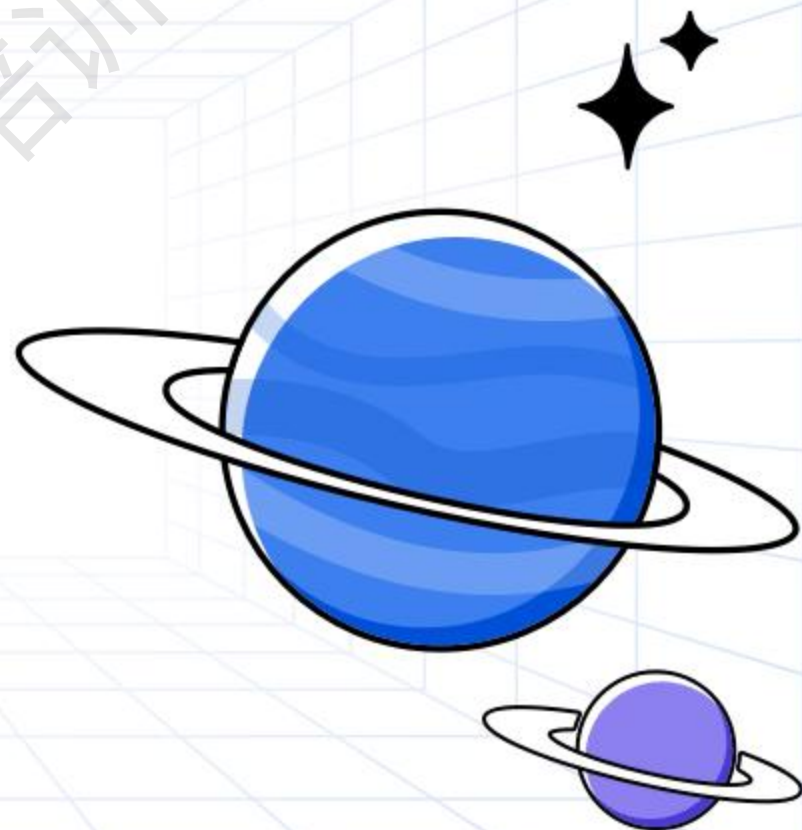
计费管理负责对网络使用进行费用计算和统计，但并不直接对网络进行控制。

故障管理

故障管理侧重于发现和解决网络中的故障，是对异常情况的处理，而非主动的控制。

08

结构化数据、非结构化数据



结构化数据

在结构化数据中，行通常表示观察值。

观察值可以理解为对某个对象或事件的一次记录。例如，在一个关于学生成绩的数据集里，每一行可能代表一个学生的各项成绩记录，这就是一个观察值。

而特征值通常是列所表示的内容，比如学生成绩数据集中的“语文成绩”“数学成绩”等就是特征值。

结构化数据

具有明确格式和结构的数据，可以表格形式呈现，每行数据具有相同的字段，每个字段有特定的数据类型和长度限制。

VS

结构化数据示例

关系型数据库中的数据表，如学生信息表（包含学号、姓名、年龄、成绩等字段），或者电子表格中的销售数据。

非结构化数据

非结构化数据

没有固定的结构或模式，难以用传统的数据库表格形式来表示和处理，包括自由格式的文本、图像、音频、视频等。

非结构化数据示例

博客文章、社交媒体评论、照片、歌曲等，这些数据类型不适合用表格形式呈现和处理，需要采用其他方式来表示和处理。

半结构化数据



半结构化数据

具有一定的结构，但不如结构化数据那样严格和固定，可能包含一些标记或标签来提供一些结构信息，但整体上数据的格式和内容仍然具有一定的灵活性。

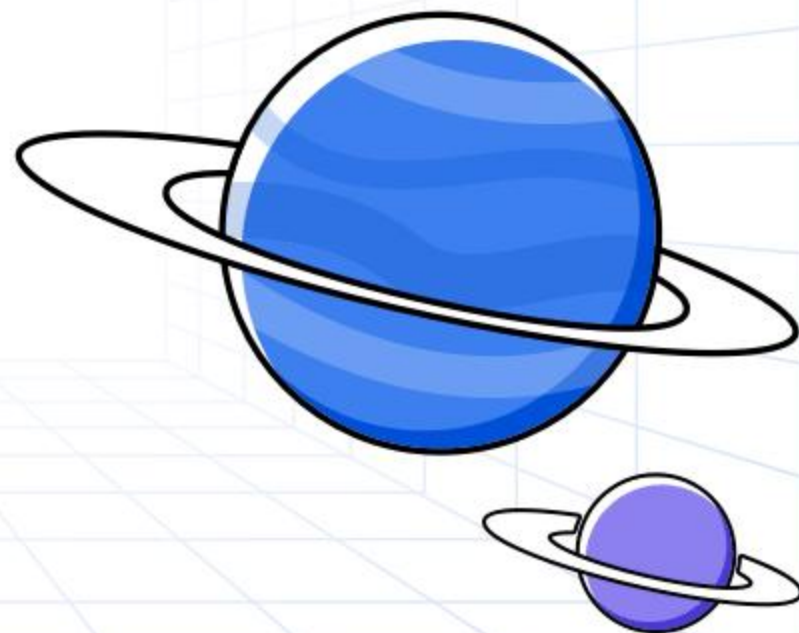


半结构化数据示例

XML和JSON格式的数据、HTML文档、电子邮件等，这些数据类型都具有一定的结构，但格式和内容并不严格固定。

09

轮廓系数



轮廓系数

轮廓系数定义

轮廓系数是聚类结果的一个分数，用于衡量数据点与其所在簇内其他数据点的相似性，以及与其他簇的数据点的相异性。

特征工程与轮廓系数

对于特征工程来说，如果经过特征工程处理后，数据的聚类结果对应的轮廓系数变大了，那就说明特征工程做得不错，提升了聚类的效果。

数据点与簇内相似

如果一个数据点与自己所在的簇内的其他点很相似，同时与其他簇的点很不相似，那它的轮廓系数就会比较大。

聚类效果提升

特征工程通过选择更有代表性的特征或对特征进行变换，使得聚类变得更清晰，每个数据点都能更明确地归属于某个簇，并且和其他簇区分开，从而提高轮廓系数。





◆ THANKS ◆
感谢您的观看

